

EXTREMUMS

1 Dérivées partielles secondes

Exercice 1 – Dérivées partielles secondes

Calculer les dérivées partielles secondes et la matrice hessienne des fonctions f définies par les expressions suivantes :

$$\sin^2(y/x) \quad \text{et} \quad \exp(xyz).$$

Indications 1 –

La matrice hessienne est la matrice constituée des dérivées partielles secondes. Utiliser $\sin(2u) = 2 \sin u \cos u$ afin de simplifier les calculs.

Correction 1 – 1. $f(x, y) = \sin^2(y/x)$.

Les dérivées partielles sont :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = -\frac{2y}{x^2} \sin(y/x) \cos(y/x) = -\frac{y}{x^2} \sin(2y/x),$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{2}{x} \sin(y/x) \cos(y/x) = \frac{1}{x} \sin(2y/x).$$

On a utilisé $\sin(2u) = 2 \sin u \cos u$.

Désormais on omettra souvent les « (x, y) », c'est-à-dire qu'on écrira $\frac{\partial f}{\partial x}$ à la place de $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$.

On calcule les dérivées partielles secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2y}{x^3} \sin(2y/x) + \frac{2y^2}{x^4} \cos(2y/x).$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2}{x^2} \cos(2y/x).$$

On sait que les dérivées croisées sont égales : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ car f est $\mathcal{C}^2$. Soit on en calcule une seule pour aller plus vite, soit on calcule les deux afin de se rassurer (cela vous garantit quasiment qu'elles sont exactes).

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\frac{1}{x^2} \sin(2y/x) - \frac{2y}{x^3} \cos(2y/x).$$

La matrice hessienne est le tableau des dérivées partielles secondes, par le lemme de Schwarz c'est une matrice symétrique :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) \end{pmatrix}$$

Ici :

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{2y}{x^3} \sin(2y/x) + \frac{2y^2}{x^4} \cos(2y/x) & -\frac{1}{x^2} \sin(2y/x) - \frac{2y}{x^3} \cos(2y/x) \\ -\frac{1}{x^2} \sin(2y/x) - \frac{2y}{x^3} \cos(2y/x) & \frac{2}{x^2} \cos(2y/x) \end{pmatrix}.$$

2. $f(x, y, z) = \exp(xyz)$.

Les dérivées partielles sont :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yze^{xyz}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = xze^{xyz}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = xye^{xyz}.$$

On calcule les dérivées partielles d'ordre 2 en se limitant à 6 calculs par le lemme de Schwarz, on en déduit la matrice hessienne (qui est une matrice symétrique) :

$$H_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y^2 z^2 e^{xyz} & z(1+xyz)e^{xyz} & y(1+xyz)e^{xyz} \\ z(1+xyz)e^{xyz} & x^2 z^2 e^{xyz} & x(1+xyz)e^{xyz} \\ y(1+xyz)e^{xyz} & x(1+xyz)e^{xyz} & x^2 y^2 e^{xyz} \end{pmatrix}.$$

Exercice 2 – Contre-exemple au théorème de Schwarz

Soit $f(x, y) = \frac{xy^3}{x^2 + y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$.

1. Étudier la continuité de f et de ses dérivées partielles premières sur $\mathbb{R}^2$.
2. Montrer que $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$.

Correction 2 – 1. Il est facile de vérifier que $f(x, y) \rightarrow 0$ en $(0, 0)$, par exemple en calculant $f(r \cos \theta, r \sin \theta)$.
On a, pour $(x, y) \neq (0, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{y^5 - x^2 y^3}{(x^2 + y^2)^2} \longrightarrow 0 = \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0),$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{3x^3 y^2 + xy^4}{(x^2 + y^2)^2} \longrightarrow 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0).$$

Ainsi les dérivées partielles existent et sont continue sur $\mathbb{R}^2$: f est de classe $\mathcal{C}^1$.

2. Calculons $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$. Il s'agit de calculer la dérivée partielle $\frac{\partial}{\partial x}$ de la fonction $\frac{\partial f}{\partial y}$: On forme le taux d'accroissement et on calcule la limite :

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0+h, 0) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{h} = \frac{0-0}{h} = 0 \rightarrow 0$$

Donc $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0$.

Pour $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$. Il s'agit de calculer la dérivée partielle $\frac{\partial}{\partial y}$ de la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$: On forme le taux d'accroissement et on calcule la limite :

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{k} = \frac{\frac{k^5}{k^4} - 0}{k} = 1 \rightarrow 1$$

Donc $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$.

Ainsi dans ce cas exceptionnel les dérivées croisées ne sont pas égales. L'explication est que la fonction est de classe $\mathcal{C}^1$, mais pas de classe $\mathcal{C}^2$ comme on en aurait besoin dans le lemme de Schwarz.

Noter qu'en dehors de $(0, 0)$, f est de classe $\mathcal{C}^2$ (en tant que somme, produit, quotient de fonctions de classe $\mathcal{C}^2$) et donc, pour tout $(x, y) \neq (0, 0)$, on a bien :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y).$$

2 Minimums et maximums

Exercice 3 – Étude d'un point critique à l'origine

Pour chacune des fonctions suivantes étudier la nature du point critique donné :

1. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ au point critique $(0, 0)$,
2. $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 + 6$ au point critique $(0, 0)$,

3. $f(x, y) = x^3 + 2xy^2 - y^4 + x^2 + 3xy + y^2 + 10$ au point critique $(0, 0)$.

Indications 3 –

Calculer les dérivées partielles secondes au point critique et appliquer le critère de Monge.

Correction 3 – 1. $f(x, y) = x^2 - xy + y^2$ en $(0, 0)$.

On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x - y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y - x$ qui s'annulent simultanément en $(0, 0)$.

On calcule les dérivées partielles secondes en (x, y) :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = -1 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2$$

Ce sont ici des fonctions constantes, on les évalue au point critique :

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2 \quad s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = -1 \quad t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 2$$

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

D'où $\det H_f(0, 0) = rt - s^2 = 3 > 0$ et $r > 0$. Par le critère de Monge, f atteint un minimum local en $(0, 0)$.

2. $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 + 6$ en $(0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2x + 2y \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2x + 2y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = 2$$

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Comme $\det H_f(0, 0) = rt - s^2 = 0$, le critère de Monge ne permet pas de conclure !

Il faut alors trouver une autre méthode. Ici $f(x, y) = x^2 + 2xy + y^2 + 6 = (x + y)^2 + 6$ donc le point $(0, 0)$ présente un minimum local (qui n'est pas strict).

3. $f(x, y) = x^3 + 2xy^2 - y^4 + x^2 + 3xy + y^2 + 10$ en $(0, 0)$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 + 2x + 2y^2 + 3y \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4xy - 4y^3 + 3x + 2y$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = 6x + 2 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = 4y + 3 \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -12y^2 + 4x + 2$$

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$

D'où $\det H_f(0, 0) = rt - s^2 = -5 < 0$. Par le critère de Monge en $(0, 0)$, f est un point-selle. Ce n'est donc ni un minimum local, ni un maximum local.

Exercice 4 – Recherche de minimums et maximums

Trouver les points critiques de la fonction f suivante et déterminer si ce sont des minimums locaux, des maximums locaux ou des points-selles :

$$f(x, y) = \sin x + y^2 - 2y + 1.$$

Indications 4 –

Calculer les dérivées partielles secondes puis utiliser le critère de Monge

Correction 4 –

Puisque

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \cos x \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 2y - 2,$$

alors les points critiques sont les points

$$\left((k + \frac{1}{2})\pi, 1\right), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

En plus,

$$H_f(x, y) = \begin{pmatrix} -\sin x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Comme $-\sin((k + \frac{1}{2})\pi) = (-1)^{k+1}$, alors

$$H_f((k + 1/2)\pi, 1) = \begin{pmatrix} (-1)^{k+1} & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Autrement dit $r = (-1)^{k+1}$, $s = 0$ et $t = 2$.

Par conséquent,

- si k est impair, $rt - s^2 = 2$ et $r > 0$, donc le point $((k + 1/2)\pi, 1)$ est un minimum local,
- si k est pair, $rt - s^2 = -2$ et le point $((k + 1/2)\pi, 1)$ est un point-selle.

Exercice 5 – Étude de points critiques

Chercher les extremums des fonctions $f(x, y)$ suivantes :

1. $3xy - x^3 - y^3$
2. $-2(x - y)^2 + x^4 + y^4$
3. $2x + y - x^4 - y^4$
4. $\frac{xy}{(x+y)(1+x)(1+y)}$, $x, y > 0$
5. $x^2y^2(1 + 3x + 2y)$
6. $xe^y + ye^x$
7. $x(\ln^2 x + y^2)$, $x > 0$
8. $\sqrt{x^2 + (1 - y)^2} + \sqrt{y^2 + (1 - x)^2}$

Indications 5 –

Trouver les points critiques et appliquer le critère de Monge.

Correction 5 –

On va noter f_x et f_y les dérivées partielles premières, ainsi que f_{xx} , f_{yy} et $f_{xy} = f_{yx}$ les dérivées partielles secondes (toutes les fonctions considérées sont $\mathcal{C}^2$).

1. $f = 3xy - x^3 - y^3$.

(a)

$$\begin{aligned} f_x &= 3y - 3x^2 & f_y &= 3x - 3y^2 \\ f_{xx} &= -6x & f_{xy} &= 3 & f_{yy} &= -6y \end{aligned}$$

(b) Points critiques :

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y - x^2 = 0 \\ x - y^2 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} y - y^4 = 0 \\ x = y^2 \end{cases} \iff \begin{cases} y(1 - y^3) = 0 \\ x = y^2 \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \text{ ou } y = 1 \\ x = y^2 \end{cases}$$

On a obtenu l'ordonnée $y = 0$ ou $y = 1$ des points critiques, on obtient l'abscisse par la relation $x = y^2$. Ainsi les points critiques sont $(0, 0)$ et $(1, 1)$.

- (c) Étude en $(0,0)$. On calcule $r = f_{xx}(0,0) = 0$, $s = f_{xy}(0,0) = 3$, $t = f_{yy}(0,0) = 0$. On a $rt - s^2 = -9$ et par le critère de Monge $(0,0)$ est un point-selle (ce n'est donc ni un minimum local, ni un maximum local).

Autrement dit, on est dans le cas où $H_f(0,0) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$ a un déterminant négatif et donc deux valeurs propres de signe contraire.

- (d) Étude en $(1,1)$. On calcule $r = f_{xx}(1,1) = -6$, $s = f_{xy}(1,1) = 3$, $t = f_{yy}(1,1) = -6$. On a $rt - s^2 = 27$ et $r < 0$ donc par le critère de Monge $(1,1)$ est un maximum local.

Autrement dit, on est dans le cas où $H_f(1,1) = \begin{pmatrix} r & s \\ s & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ 3 & -6 \end{pmatrix}$ a deux valeurs propres négatives.

2. $f = -2(x-y)^2 + x^4 + y^4$

(a)

$$\begin{aligned} f_x &= 4(x^3 - x + y) & f_y &= 4(y^3 - y + x) \\ f_{xx} &= 4(3x^2 - 1) & f_{xy} &= 4 & f_{yy} &= 4(3y^2 - 1) \end{aligned}$$

(b) Points critiques :

$$\begin{cases} f_x = 0 \\ f_y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^3 - x + y = 0 \\ y^3 - y + x = 0 \end{cases}$$

Si on fait la somme de ces deux équations on obtient $x^3 = -y^3$, donc $x = -y$ (les nombres sont des réels). On substitue $y = -x$ dans la première équation, pour obtenir : $x^3 - 2x = 0$ c'est-à-dire $x(x^2 - 2) = 0$. Ainsi $x = 0$ ou $x = \pm\sqrt{2}$ et $y = -x$. Les trois points critiques sont :

$$(0,0) \quad (+\sqrt{2}, -\sqrt{2}) \quad (-\sqrt{2}, +\sqrt{2})$$

- (c) Étude en $(0,0)$. $r = -4$, $s = 4$, $t = -4$, $rt - s^2 = 0$ et le critère de Monge ne permet pas de conclure. Cependant sur $\gamma_1(t) = (t, t)$ on a $f(\gamma_1(t)) = 2t^4 \geq f(0,0)$ ainsi $(0,0)$ ne peut pas être un maximum local ; mais d'autre part sur $\gamma_2(t) = (t, 0)$ on a, lorsque $t \rightarrow 0$, $f(\gamma_2(t)) = -2t^2 + t^4 \sim -2t^2 \leq f(0,0)$ ainsi $(0,0)$ ne peut pas être un minimum local. Conclusion : $(0,0)$ est un point-selle.

- (d) Étude en $(\pm\sqrt{2}, -\sqrt{2})$. $r = 20$, $s = 4$, $t = 20$, $rt - s^2 = 384 > 0$ et $r > 0$, par le critère de Monge, f admet un minimum local en $(\sqrt{2}, -\sqrt{2})$ et en $(-\sqrt{2}, \sqrt{2})$.

3. $f = 2x + y - x^4 - y^4$

$$\begin{aligned} f_x &= 2 - 4x^3 & f_y &= 1 - 4y^3 \\ f_{xx} &= -12x^2 & f_{xy} &= 0 & f_{yy} &= -12y^2 \end{aligned}$$

Point critique : $(2^{-1/3}, 4^{-1/3})$, c'est un maximum local par le critère de Monge.

4. $f = \frac{xy}{(x+y)(1+x)(1+y)}$, $x, y > 0$

Des calculs un peu lourds donnent :

$$f_x = \frac{y(y-x^2)}{(x+y)^2(1+x)^2(1+y)} \quad f_y = \frac{x(x-y^2)}{(x+y)^2(1+x)(1+y)^2}$$

Les points critiques sont les solutions qui vérifient à la fois $y - x^2 = 0$ et $x - y^2 = 0$. Donc $x = x^4$. La seule solution vérifiant $x > 0, y > 0$ est $(1,1)$. En ce point $r = -\frac{1}{16}$, $s = \frac{1}{32}$, $t = -\frac{1}{16}$. Donc $rt - s^2 > 0$ avec $r < 0$. Il s'agit d'un maximum local.

Autre méthode. L'idée est d'utiliser le logarithme pour simplifier le calcul de la dérivée d'un produit. En effet la dérivée de $\ln(uv)$ est simplement $\frac{u'}{u} + \frac{v'}{v}$.

Comme on restreint l'étude au domaine $D = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$, tous les facteurs qui interviennent dans l'expression de f sont strictement positifs. On peut donc écrire :

$$g(x, y) := \ln(f(x, y)) = \ln(x) + \ln(y) - \ln(x + y) - \ln(1 + x) - \ln(1 + y).$$

g est de classe $\mathcal{C}^2$ comme composée de deux fonctions de classe $\mathcal{C}^2$. De plus, comme le logarithme est une fonction strictement croissante, les deux fonctions f et g atteignent leurs extremums locaux aux mêmes points de D . Nous allons donc chercher les extremums locaux de g , dont les dérivées partielles sont plus simples à calculer que celles de f .

On a :

$$g_x(x, y) = \frac{1}{x} - \frac{1}{x + y} - \frac{1}{1 + x} = \frac{y - x^2}{x(x + y)(1 + x)}.$$

En remarquant que $g(x, y) = g(y, x)$, on obtient :

$$g_y(x, y) = g_x(y, x) = \frac{1}{y} - \frac{1}{y + x} - \frac{1}{1 + y} = \frac{x - y^2}{y(x + y)(1 + y)}.$$

Comme précédemment, on trouve que l'unique point critique est $(1, 1)$.

On a ensuite :

$$g_{xx} = \frac{-1}{x^2} + \frac{1}{(x + y)^2} + \frac{1}{(1 + x)^2}, \quad g_{xy} = \frac{1}{(x + y)^2}, \quad g_{yy} = \frac{-1}{y^2} + \frac{1}{(x + y)^2} + \frac{1}{(1 + y)^2},$$

et donc $r = \frac{-1}{2}$, $s = \frac{1}{4}$ et $t = \frac{-1}{2}$. On a alors $rt - s^2 = \frac{1}{4} - \frac{1}{16} = \frac{3}{16} > 0$ et $r < 0$, ce qui implique que g admet un maximum local en $(1, 1)$. Par suite, f admet également un maximum local en $(1, 1)$.

Remarque. On peut montrer que $f(1, 1) = \frac{1}{8}$ est même un maximum global (sur D) en utilisant l'inégalité

$$ab \leq \frac{1}{2}(a^2 + b^2), \quad \text{pour tous } a, b \in \mathbb{R}.$$

Pour tout $(x, y) \in D$, on a en effet :

$$\begin{aligned} xy &= (\sqrt{x} \cdot \sqrt{y}) \cdot (1 \cdot \sqrt{x}) \cdot (1 \cdot \sqrt{y}) \\ &\leq \frac{1}{2}(x + y) \cdot \frac{1}{2}(1 + x) \cdot \frac{1}{2}(1 + y) \end{aligned}$$

et donc $f(x, y) \leq \frac{1}{8}$.

5. $f = x^2 y^2 (1 + 3x + 2y)$

(a)

$$\begin{aligned} f_x &= xy^2(9x + 4y + 2) & f_y &= 2x^2y(3x + 3y + 1) \\ f_{xx} &= 2y^2(9x + 2y + 1) & f_{xy} &= 2xy(9x + 6y + 2) & f_{yy} &= 2x^2(3x + 6y + 1) \end{aligned}$$

(b) Points critiques : soit $x = 0$ et alors n'importe quel $(0, y)$ est point critique, soit $y = 0$ et alors n'importe quel $(x, 0)$ est point critique. Soit $x \neq 0$ et $y \neq 0$ et alors un point critique vérifie :

$$\begin{cases} 9x + 4y + 2 = 0 \\ 3x + 3y + 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = -\frac{2}{15} \\ y = -\frac{1}{5} \end{cases}$$

Les points critiques sont donc les $(x, 0)$, les $(0, y)$ et $(-\frac{2}{15}, -\frac{1}{5})$.

(c) Étude en $(-\frac{2}{15}, -\frac{1}{5})$. $r = -\frac{6}{125}$, $s = -\frac{8}{375}$, $t = -\frac{8}{375}$. On a $rt - s^2 > 0$ et $r < 0$ il s'agit donc d'un maximum local.

(d) Étude en $(x, 0)$. $r = f_{xx}(x, 0) = 0$, $s = f_{xy}(x, 0) = 0$, $t = f_{yy}(x, 0) = 2x^2(3x + 1)$. On a $rt - s^2 = 0$ et le critère de Monge ne permet pas de conclure. On étudie f à la main autour de $(x, 0)$. On sait que $x^2 y^2 \geq 0$, il s'agit donc juste d'étudier $1 + 3x + 2y$ autour de $(x, y) = (x, 0)$. Si $x > -\frac{1}{3}$ alors $1 + 3x + 2y > 0$ autour de $(x, 0)$ donc $f(x, y) \sim kx^2 y^2$ ($k \in \mathbb{R}_+^*$) et ainsi il s'agit d'un minimum local. De même si $x < -\frac{1}{3}$ il s'agit d'un maximum local. En $(-\frac{1}{3}, 0)$ c'est un point-selle.

(e) Étude en $(0, y)$. De même : maximum local pour $y < -1/2$, minimum local pour $y > -1/2$, point-selle en $y = -1/2$.

6. $f = xe^y + ye^x$

$$f_x = e^y + ye^x \quad f_y = xe^y + e^x$$

$$f_{xx} = ye^x \quad f_{xy} = e^x + e^y \quad f_{yy} = xe^y$$

Recherche des points critiques : le système à résoudre est

$$\begin{cases} e^y + ye^x = 0 & (1) \\ xe^y + e^x = 0 & (2) \end{cases}$$

De (1) et (2), comme l'exponentielle est strictement positive, on déduit respectivement $y < 0$ et $x < 0$. En substituant $e^y = -ye^x$ (issu de (1)) dans (2), on obtient :

$$-xye^x + e^x = 0 \implies e^x(1 - xy) = 0 \implies xy = 1 \implies y = \frac{1}{x}$$

En injectant $y = 1/x$ dans (2) :

$$xe^{1/x} + e^x = 0 \implies e^{x-1/x} = -x \implies \ln(-x) - x + \frac{1}{x} = 0$$

Posons $h(x) = \ln(-x) - x + \frac{1}{x}$ sur $] -\infty, 0[$. Sa dérivée est :

$$h'(x) = \frac{1}{x} - 1 - \frac{1}{x^2}$$

Sur $] -\infty, 0[$, $h'(x) < 0$. La fonction h est donc strictement décroissante. Comme $h(-1) = 0$, $x_0 = -1$ est l'unique solution. On en déduit $y_0 = -1$. Bilan : un seul point critique $(-1, -1)$.

En ce point, $r = -1/e$, $s = +2/e$, $t = -1/e$. Donc $rt - s^2 < 0$, il s'agit d'un point-selle.

7. $f = x(\ln^2 x + y^2)$, $x > 0$

$$f_x = \ln^2 x + 2 \ln x + y^2 \quad f_y = 2xy$$

$$f_{xx} = 2 \frac{\ln x + 1}{x} \quad f_{xy} = 2y \quad f_{yy} = 2x$$

Recherche du point critique. Par hypothèse $x > 0$, donc $y = 0$ et par suite $\ln^2 x + 2 \ln x = 0$, d'où $\ln x(\ln x + 2) = 0$. Ainsi $x = 1$ ou $x = e^{-2}$. Les points critiques sont $(1, 0)$ et $(e^{-2}, 0)$.

Le critère de Monge s'applique et indique que $(1, 0)$ est un minimum local alors que $(e^{-2}, 0)$ est un point-selle.

8. $f = \sqrt{x^2 + (1-y)^2} + \sqrt{y^2 + (1-x)^2}$

Le plus simple est d'interpréter géométriquement la fonction f comme la somme des distances entre un point $M(x, y)$ et deux points $A(0, 1)$ et $B(1, 0)$ du plan. Cette somme est minimale (et vaut la longueur AB) si et seulement si M appartient au segment $[A, B]$: donc $x \in [0, 1]$ et $y = 1 - x$.

Exercice 6 – Point non extrême

On pose pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x^2y - \frac{4x^6y^2}{(x^4 + y^2)^2} \quad \text{si } (x, y) \neq 0, \quad f(0, 0) = 0.$$

1. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^2$.
2. Soit $\theta \in \mathbb{R}$ fixé et $g_\theta(r) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$. Montrer que g_θ admet un minimum local strict en $r = 0$.

3. Calculer $f(x, x^2)$. Conclusion ?

Indications 6 –

$$2x^4y^2 \leq (x^4 + y^2)^2.$$

Correction 6 – 1. f est continue en dehors de l'origine ; f est aussi continue en $(0, 0)$: tout d'abord $2x^4y^2 \leq (x^4 + y^2)^2$ car $(x^4 + y^2)^2 = x^8 + y^4 + 2x^4y^2 \geq 2x^4y^2$. Ainsi :

$$0 \leq \frac{4x^6y^2}{(x^4 + y^2)^2} = 2x^2 \frac{2x^4y^2}{(x^4 + y^2)^2} \leq 2x^2 \rightarrow f(0, 0) = 0.$$

2.

$$g_\theta(r) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = r^2 - r^3 c_{1,\theta} + r^4 c_{2,\theta}(r) = r^2 + o(r^2).$$

Donc le long d'un rayon d'angle θ fixé, $g_\theta(r) \sim r^2$. Ainsi le long de ce rayon, g_θ admet un minimum local à l'origine, autrement dit sur chaque rayon les valeurs de f sont supérieures à $f(0, 0)$.

3. $f(x, x^2) = -x^4$. Donc $(0, 0)$ n'est pas minimum local de f car on trouve aussi des valeurs inférieures à $f(0, 0)$.

3 Applications

Exercice 7 – Ajustement linéaire

Étant donnés n couples de réels (x_i, y_i) avec $1 \leq i \leq n$, on cherche une droite D d'équation $y = ax + b$ telle que $E(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$ soit minimal.

On note

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \quad \overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2, \quad \overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i,$$

et on suppose $\overline{x^2} \neq \bar{x}^2$.

1. Résoudre le problème.

2. Interpréter la relation $\overline{x^2} \neq \bar{x}^2$ à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Indications 7 –

Si la fonction E atteint un minimum alors en ce minimum les deux dérivées partielles par rapport à a et à b s'annulent. Les variables sont bien a et b ; les x_i, y_i sont des constantes.

Correction 7 – 1. Comme $E(a, b) = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$ alors :

$$\frac{\partial E}{\partial a}(a, b) = \sum_{i=1}^n -2x_i(y_i - ax_i - b) = -2n\overline{xy} + 2na\overline{x^2} + 2nb\bar{x}.$$

Et

$$\frac{\partial E}{\partial b}(a, b) = \sum_{i=1}^n -2(y_i - ax_i - b) = -2n\bar{y} + 2na\bar{x} + 2nb.$$

La fonction E est une somme de carrés, elle admet donc (au moins) un minimum global. Ce minimum global est nécessairement un point critique. Calculons-le ! En un point critique les deux dérivées partielles s'annulent simultanément, donc

$$\frac{\partial E}{\partial a}(a, b) = 0 \iff -\overline{xy} + a\overline{x^2} + b\bar{x} = 0 \quad (E_a)$$

$$\frac{\partial E}{\partial b}(a, b) = 0 \iff -\bar{y} + a\bar{x} + b = 0 \quad (E_b)$$

On calcule $(E_a) - \bar{x}(E_b)$ pour obtenir :

$$-\bar{x}\bar{y} + \bar{x} \cdot \bar{y} + a(\bar{x}^2 - \bar{x}^2) = 0.$$

D'où :

$$a = \frac{\bar{x}\bar{y} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\bar{x}^2 - \bar{x}^2} = \frac{\text{Covariance}(x, y)}{\text{Variance}(x)}.$$

Puis par (E_b) on en déduit :

$$b = \bar{y} - a\bar{x}.$$

On a trouvé un seul point critique possible, c'est donc nécessairement le minimum global.

- On applique Cauchy-Schwarz avec $X = (x_1, \dots, x_n)$ et $Y = (1, \dots, 1)$. Alors $\langle X | Y \rangle \leq \|X\| \cdot \|Y\|$, donne $(\sum x_i)^2 \leq (\sum x_i^2) \times n$ donc $\bar{x}^2 \leq \bar{x}^2$ (i.e. la variance est toujours positive ou nulle). Le cas d'égalité de Cauchy-Schwarz, nous dit donc que $\bar{x}^2 = \bar{x}^2$, ssi $X = \lambda Y$ ($\lambda \in \mathbb{R}$), c'est-à-dire toutes les coordonnées de X sont identiques, i.e. ssi $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Exercice 8 – L'équation des ondes

L'équation des ondes est l'équation aux dérivées partielles :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 f}{\partial t^2} = 0. \quad (1)$$

Il s'agit de trouver la solution générale $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $(x, t) \mapsto f(x, t)$ (de classe $\mathcal{C}^2$) de cette équation.

- Grâce au changement de variables

$$\Phi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2, (u, v) \longmapsto (x, t) = \left(\frac{u-v}{2}, \frac{u+v}{2} \right),$$

la fonction f se transforme en $F(u, v) = f \circ \Phi(u, v) = f(\frac{u-v}{2}, \frac{u+v}{2})$. Montrer que pour que f soit solution de (1) il faut et il suffit que

$$\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} = 0. \quad (2)$$

- Montrer que, si F satisfait à (2), il existe deux fonctions $g_1, g_2 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$F(u, v) = g_1(u) + g_2(v).$$

- Écrire la solution générale de (1) et expliquer la phrase : "En une dimension d'espace, toute solution de l'équation des ondes s'écrit comme somme d'une onde qui se déplace vers la droite et une qui se déplace vers la gauche."
- Trouver la solution unique de l'équation des ondes qui satisfait aux conditions initiales

$$f(x, 0) = \sin x, \quad \frac{\partial f}{\partial t}(x, 0) = -\cos x. \quad (3)$$

Correction 8 – 1. $F = f \circ \Phi$, on applique la formule « $J_F = J_f \times J_\Phi$ » où :

$$J_F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \end{pmatrix} \quad J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial t} \end{pmatrix} \quad J_\Phi(u, v) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

Par la formule « $J_F = J_f \times J_\Phi$ » nous obtenons :

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u} &= \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial t} \\ \frac{\partial F}{\partial v} &= -\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial t} \end{aligned}$$

Autrement dit, nous obtenons les identités d'opérateurs :

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial u} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \right) \\ \frac{\partial}{\partial v} &= \frac{1}{2} \left(-\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial t} \right)\end{aligned}$$

Nous avons appliqué ces identités à la fonction f , mais on peut aussi les appliquer à $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial t}$ afin de calculer $\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} &= \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial F}{\partial v} \\ &= \frac{\partial}{\partial u} \left(-\frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial f}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial t} \\ &= -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial x} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial f}{\partial t} \right) \\ &= -\frac{1}{4} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{1}{4} \frac{\partial^2 f}{\partial t^2}\end{aligned}$$

(On a utilisé f de classe $\mathcal{C}^2$, pour simplifier les dérivées croisées.) D'où pour que f satisfasse l'équation (1) il faut et il suffit que F satisfasse l'équation (2).

- Supposons que F satisfasse l'équation (2). Alors la fonction $\frac{\partial F}{\partial u}$ est une fonction, disons h_1 , dépendant seulement de la variable u et la fonction $\frac{\partial F}{\partial v}$ est une fonction, disons h_2 , dépendant seulement de la variable v . Par conséquent, $F(u, v) = g_1(u) + g_2(v)$ où $g'_1 = h_1$ et $g'_2 = h_2$.
- On remarque que $u = x + t$ et $v = t - x$. La solution générale de (1) s'écrit alors

$$f(x, t) = g_1(u) + g_2(v) = g_1(x + t) + g_2(t - x).$$

En considérant x comme la variable de position et t la variable de temps, la fonction g_1 décrit une onde qui se déplace vers la droite et la fonction g_2 décrit une onde qui se déplace vers la gauche.

- Enfin, pour trouver la solution unique satisfaisant aux conditions initiales (3) nous constatons que les conditions initiales entraînent les égalités :

$$\begin{aligned}f(x, 0) &= g_1(x) + g_2(-x) = \sin x \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x, 0) &= g'_1(x) - g'_2(-x) = \cos x \\ \frac{\partial f}{\partial t}(x, 0) &= g'_1(x) + g'_2(-x) = -\cos x\end{aligned}$$

d'où $g'_1(x) = 0$ et $g'_2(-x) = -\cos x$, c'est-à-dire $g_2(x) = \sin(-x)$. Par conséquent, la solution unique cherchée f s'écrit

$$f(x, t) = \sin(x - t).$$

4 Laplacien & co

Exercice 9 – Laplacien, gradient, divergence, rotationnel

Le laplacien de $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est :

$$\Delta f(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}(x).$$

- Montrer $\Delta f(x) = \operatorname{div}(\operatorname{grad} f(x))$.

Cela justifie l'écriture $\Delta f(x) = \nabla \cdot \nabla f(x) = \nabla^2 f(x)$.

2. Montrer $\operatorname{div}(\operatorname{rot} F(x)) = 0$ pour $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dont les composantes sont de classe $\mathcal{C}^2$.
3. Montrer $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f(x)) = (0, 0, 0)$ pour $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

Indications 9 –

$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} :$

$$\operatorname{grad} f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

$F = (f_1, \dots, f_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$

$$\operatorname{div} F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x).$$

$F = (f_1, f_2, f_3) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\operatorname{rot} F(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y, z) - \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, y, z) - \frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y, z) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y, z) \end{pmatrix}.$$

Correction 9 – 1. On rappelle que pour $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} :$

$$\operatorname{grad} f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix}.$$

Et pour $F = (f_1, \dots, f_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n :$

$$\operatorname{div} F(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(x).$$

Donc la divergence du gradient est :

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(\operatorname{grad} f(x)) &= \operatorname{div} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} \\ &= \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) + \dots + \frac{\partial}{\partial x_n} \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \\ &= \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) + \dots + \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x) \\ &= \Delta f(x). \end{aligned}$$

2. Soit $F = (f_1, f_2, f_3) : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. On rappelle que :

$$\operatorname{rot} F(x, y, z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_3}{\partial y}(x, y, z) - \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, y, z) - \frac{\partial f_3}{\partial x}(x, y, z) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y, z) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y, z) \end{pmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\operatorname{rot} F(x)) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f_3}{\partial y} - \frac{\partial f_2}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f_1}{\partial z} - \frac{\partial f_3}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial f_2}{\partial x} - \frac{\partial f_1}{\partial y} \right) \\ &= \frac{\partial^2 f_3}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 f_2}{\partial x \partial z} + \frac{\partial^2 f_1}{\partial y \partial z} - \frac{\partial^2 f_3}{\partial y \partial x} + \frac{\partial^2 f_2}{\partial z \partial x} - \frac{\partial^2 f_1}{\partial z \partial y} \\ &= 0.\end{aligned}$$

On a utilisé que les dérivées croisées sont égales car chaque f_i est de classe $\mathcal{C}^2$.

3. Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$.

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f(x)) = \operatorname{rot} \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial z} - \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \frac{\partial f}{\partial x} - \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y} - \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Exercice 10 – Laplacien en dimension n

Soit f une application de classe $\mathcal{C}^2$ de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$. On définit une application F de $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ dans $\mathbb{R}$ par : $F(x_1, \dots, x_n) = f(\sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2})$. Calculer le laplacien de F en fonction de f .

Indications 10 –

Dériver la composition $F = f \circ r$ par rapport à x_i . Puis dériver $\frac{\partial F}{\partial x_i}$ une seconde fois. Il faut trouver : $\Delta F = \frac{n-1}{r} f'(r) + f''(r)$.

Correction 10 – 1. On note $r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ à la fois comme un nombre réel et une fonction $r : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On a donc $F = f \circ r$.

On va appliquer la formule « $J_F = J_f \times J_r$ », sachant que

$$J_F = \left(\frac{\partial F}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial F}{\partial x_n} \right) \quad J_f = f'(r) \quad J_r = \left(\frac{\partial r}{\partial x_1} \quad \dots \quad \frac{\partial r}{\partial x_n} \right) = \left(\frac{x_1}{r} \quad \dots \quad \frac{x_n}{r} \right)$$

Ainsi :

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} \cdot f'(r).$$

Autrement dit, on a une identité d'opérateurs :

$$\frac{\partial}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} \cdot \frac{d}{dr}.$$

2. Dérivons $G = f'(r) = f' \circ r$ par rapport à x_i , en appliquant la même formule obtenue (avec f' à la place de f) :

$$\frac{\partial f'(r)}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} \cdot f''(r).$$

3. On peut maintenant dériver $\frac{\partial F}{\partial x_i} = \frac{x_i}{r} \cdot f'(r)$ par rapport à x_i :

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial F}{\partial x_i} \\ &= \frac{\partial}{\partial x_i} \left(\frac{x_i}{r} \cdot f'(r) \right) \\ &= \frac{\partial \frac{x_i}{r}}{\partial x_i} \cdot f'(r) + \frac{x_i}{r} \cdot \frac{\partial f'(r)}{\partial x_i} \\ &= \frac{r - \frac{x_i^2}{r}}{r^2} \cdot f'(r) + \frac{x_i^2}{r^2} \cdot f''(r) \\ &= \frac{r^2 - x_i^2}{r^3} \cdot f'(r) + \frac{x_i^2}{r^2} \cdot f''(r)\end{aligned}$$

4. On somme les équations précédentes :

$$\begin{aligned}
 \Delta F &= \frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2 F}{\partial x_n^2} \\
 &= \frac{nr^2 - (x_1^2 + \dots + x_n^2)}{r^3} \cdot f'(r) + \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{r^2} \cdot f''(r) \\
 &= \frac{nr^2 - r^2}{r^3} \cdot f'(r) + \frac{r^2}{r^2} \cdot f''(r) \\
 &= \frac{n-1}{r} \cdot f'(r) + f''(r).
 \end{aligned}$$

Conclusion :

$$\Delta F = \frac{n-1}{r} f'(r) + f''(r).$$

Exercice 11 – Laplacien en coordonnées polaires

Soit $f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ et soient r et θ les coordonnées polaires standard dans le plan de telle sorte que l'association

$$\Phi :]0, +\infty[\times [0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}, \quad (r, \theta) \mapsto (x, y) = (r \cos \theta, r \sin \theta),$$

soit un changement de variables. Soit F la fonction définie par

$$F(r, \theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta).$$

C'est « l'expression de f en coordonnées polaires ». Le but de l'exercice est de prouver :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = \frac{\partial^2 F}{\partial r^2}(r, \theta) + \frac{1}{r} \frac{\partial F}{\partial r}(r, \theta) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}(r, \theta).$$

Cette formule s'appelle l'expression du « laplacien en coordonnées polaires ».

1. Calculer les dérivées partielles de F par rapport à r et θ en fonction des dérivées partielles de f par rapport à x et y et obtenir les identités d'opérateurs :

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{x}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial y} \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial \theta} = -y \cdot \frac{\partial}{\partial x} + x \cdot \frac{\partial}{\partial y}.$$

2. Calculer $\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}$ en dérivant $\frac{\partial F}{\partial r}$ par rapport à r et en utilisant que x/r et y/r ne dépendent pas de r .
3. Calculer $\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}$ en dérivant $\frac{\partial F}{\partial \theta}$ par rapport à θ et en montrant que $\frac{\partial x}{\partial \theta} = -y$ et $\frac{\partial y}{\partial \theta} = x$.
4. Conclure.

Indications 11 –

L'exercice ne dépend pas de la connaissance du Laplacien.

1. On a $F = f \circ \Phi$, puis appliquer la formule « $J_F = J_f \times J_\Phi$ ».
2. Il s'agit d'appliquer $\frac{\partial}{\partial r}$ à $\frac{\partial F}{\partial r} = \frac{x}{r} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{r} \frac{\partial f}{\partial y}$.
3. Il s'agit d'appliquer $\frac{\partial}{\partial \theta}$ à $\frac{\partial F}{\partial \theta} = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y}$.

Correction 11 – 1. On a $F = f \circ \Phi$.

$$J_F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial r} & \frac{\partial F}{\partial \theta} \end{pmatrix} \quad J_f = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} \quad J_\Phi = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Par la formule « $J_F = J_f \times J_\Phi$ », on obtient :

$$\frac{\partial F}{\partial r} = \cos \theta \cdot \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \cdot \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{r} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{y}{r} \frac{\partial f}{\partial y}.$$

Ainsi on passe de l'opérateur $\frac{\partial}{\partial r}$ aux opérateurs $\frac{\partial}{\partial x}$, $\frac{\partial}{\partial y}$ par l'identité :

$$\frac{\partial}{\partial r} = \frac{x}{r} \frac{\partial}{\partial x} + \frac{y}{r} \frac{\partial}{\partial y}$$

Et on obtient aussi :

$$\frac{\partial F}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y} = -y \frac{\partial f}{\partial x} + x \frac{\partial f}{\partial y},$$

d'où :

$$\frac{\partial}{\partial \theta} = -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}.$$

2. Pour calculer $\frac{\partial^2 F}{\partial r^2}$, on part de $\frac{\partial F}{\partial r} = \frac{x}{r} f_x + \frac{y}{r} f_y$, et on dérive cette expression de nouveau par rapport à r .

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} &= \frac{\partial}{\partial r} \frac{\partial F}{\partial r} \\ &= \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{x}{r} f_x + \frac{y}{r} f_y \right) \\ &= \frac{x}{r} \frac{\partial f_x}{\partial r} + \frac{y}{r} \frac{\partial f_y}{\partial r} \quad \text{car } \frac{x}{r} = \cos \theta \text{ et } \frac{y}{r} = \sin \theta \text{ ne dépendent pas de } r \\ &= \frac{x}{r} \left(\frac{x}{r} \frac{\partial f_x}{\partial x} + \frac{y}{r} \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) + \frac{y}{r} \left(\frac{x}{r} \frac{\partial f_y}{\partial x} + \frac{y}{r} \frac{\partial f_y}{\partial y} \right) \\ &= \frac{1}{r^2} (x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy}) \end{aligned}$$

3. Commençons par remarquer que :

$$\frac{\partial x}{\partial \theta} = \frac{\partial r \cos \theta}{\partial \theta} = -r \sin \theta = -y$$

et

$$\frac{\partial y}{\partial \theta} = \frac{\partial r \sin \theta}{\partial \theta} = r \cos \theta = x.$$

Pour calculer $\frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2}$, on part de $\frac{\partial F}{\partial \theta} = -y f_x + x f_y$, et on dérive cette expression par rapport à θ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} &= \frac{\partial}{\partial \theta} \frac{\partial F}{\partial \theta} \\ &= \frac{\partial}{\partial \theta} (-y f_x + x f_y) \\ &= \left(-\frac{\partial y}{\partial \theta} f_x - y \frac{\partial f_x}{\partial \theta} \right) + \left(\frac{\partial x}{\partial \theta} f_y + x \frac{\partial f_y}{\partial \theta} \right) \\ &= \left(-x f_x - y \left(-y \frac{\partial f_x}{\partial x} + x \frac{\partial f_x}{\partial y} \right) \right) + \left(-y f_y + x \left(-y \frac{\partial f_y}{\partial x} + x \frac{\partial f_y}{\partial y} \right) \right) \\ &= -x f_x - y f_y + x^2 f_{yy} - 2xy f_{xy} + y^2 f_{xx} \end{aligned}$$

4. Il s'agit de faire une somme à partir des trois égalités obtenues :

$$\begin{aligned}
 r \frac{\partial F}{\partial r} + r^2 \frac{\partial^2 F}{\partial r^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial \theta^2} &= x f_x + y f_y \\
 &\quad + x^2 f_{xx} + 2xy f_{xy} + y^2 f_{yy} \\
 &\quad - x f_x - y f_y + x^2 f_{yy} - 2xy f_{xy} + y^2 f_{xx} \\
 &= (x^2 + y^2)(f_{xx} + f_{yy}) \\
 &= r^2(f_{xx} + f_{yy})
 \end{aligned}$$

D'où l'égalité recherchée.

Corrections : Arnaud Bodin, Stephan de Bièvre. Relecture : Axel Renard.